

안전분야 관리실태 특정감사 모범사례 주요내용[요약]

제 목	[1] 지역주민 중심의 현장 안전감시 분야 교육프로그램 개발
효 과	○ (무형) 태안본부 제4호기 정비기간 교육 이수자 30명 채용 ○ (무형) 전문인력 양성을 통한 안전한 작업현장 조성
내 용	□ 현 황 ○ 2022년도 중대재해처벌법 시행 이후 발전소 내 현장 안전감시자 수요 및 중요성이 지속적으로 증가 추세임 ○ 그러나 형식적인 안전교육 및 미경험자 현장 투입으로 안전사고 위험이 높고 안전감시자의 업무 이해도가 낮아 현장 적응 및 업무 차질 발생 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 태안형 산업안전 전문인력양성 업무협약을 관내 5개 기관과 체결함 ○ 위 체결을 기반으로 산업재해 예방을 위한 현장 안전감시분야 전문인력 양성 및 취업 지원 프로그램을 운영하고 지역주민 맞춤형 취업 지원을 위한 취업정보 공유를 연계함 ○ 본부에서 추진한 안전감시분야 교육 이수자에 대해 인력풀을 운영하고 경력을 관리하는 등으로 현장 부합형 인력 운영 기반을 조성함
제 목	[2] GRF 호이스트 크레인 노후 점검시설 철거 및 재설치
효 과	○ (무형) 작업자 안전사고 예방 및 작업 편의성 증대
내 용	□ 현 황 ○ 기존에 운영하던 호이스트 크레인 점검시설의 경우 구조물 부식상태가 심각한 수준이고 접근 사다리가 미설치되어 근로자 작업 안전에 위협함 ○ 그러나 점검 시설물이 노후화 또는 미설치로 근로자 작업안전에 지장을 초래하고 있음 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제51조에 따라 건축물 또는 이와 유사한 시설물 등에 대해 안전을 유지해야 함 ○ 평택본부 기력 1호기 호이스트의 노후화된 점검시설을 철거하고 신규 점검시설을 교체 설치 완료함 ○ 특히, 기존 대비 고강도 구조물을 채택하여 내구성을 높이고 점검시설과 구조물 간섭부위를 개선하여 작업시 근로자 안전위험을 제거 함

제 목	[3] 평택 2복합 염소주입설비 하역차량 안전대 설치로 작업자 안전확보
효 과	○ (무형) 작업자 안전사고 예방 및 작업 편의성 증대
내 용	□ 현 황 ○ 평택 2복합 염소주입설비 차염소산소다 하역작업이 주1회 실시되는 등 작업빈도가 주기적으로 시행됨 ○ 주입작업 시 운반차량 운전원이 2.5미터 이상의 차량 상부에 설치된 밸브 조작 등 하역작업을 수행하고 있으나 차량 상부에 별도의 추락 방지 등의 안전장치가 부재하여 사고 위험이 상존함 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조에 따르면 2미터 이상의 장송에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비를 설치하도록 함 ○ 약품 하역작업 시 차량 정차 구역에 작업자가 안전고리를 설치할 수 있도록 안전대를 설치하여 상시 안전 작업을 수행할 수 있도록 시설을 보강함

제 목	[4] 계측제어설비 안전시설물 설치를 통한 작업안전 확보
효 과	○ (무형) 현장 안전시설 확충으로 추락, 전도 협착 등 사고예방 기여 ○ (무형) 설비 고장시 접근성 확보로 신속정비 및 정비시간 감소
내 용	□ 현 황 ○ 군산발전본부 내 약 4천여 개소에 설치된 현장 계측기와 관련설비를 운영 중으로 대부분 단독적·산발적으로 설치되어 있으나, 안전시설물 설치가 미비한 개소가 많아 안전사고 위험이 상존함 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 52조: 시설물의 잠재위험이 예상될 경우 안전진단을 통해 근로자에게 미칠 위험성을 미리 제거해야 함 ○ 계측제어설비 작업환경 개선 및 정비불가 지역의 정비품질 확보를 위해 위험성·사용빈도·설치가능여부를 2회에 거쳐 검토하고 안전 취약개소 54개소를 발굴하여 전문업체 현장 실사 및 설치 방법 검토를 통해 안전취약 35개소에 대해 안전시설물을 설치함

제 목	[5] 옥외 크레인 안전장비 설치로 작업환경 개선
효 과	○ (무형) 작업 전 작업환경 데이터 선 취득으로 안전 작업환경 확보 ○ (무형) 크레인 승·하강 시 안전블록 활용으로 추락사고 예방
내 용	□ 현 황 및 문제점 ○ 해수취수설비 정비 및 점검을 위해 대형 크레인이 옥외에 2기 설치됨 ○ 크레인 상부측 작업 시 풍속 등 작업환경 데이터 확인이 어려워 올라가봐야 알 수 있는 여건임 ○ 따라서 상부 작업환경에 따라 근로자 사고 위험 가능성이 높음 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 크레인 상부 측 풍속데이터 취득을 위한 풍속센서, 디스플레이 등 계측장치 설치로 작업착수 전 작업가능여부 사전 확인 ○ 크레인 상부 출입 시 안전 확보를 위한 안전블록 설치로 작업자 추락사고 예방

제 목	[6] 태양광 전기판넬 자동소화장치 설치로 화재사고 예방			
효 과	○ (무형) 화재발생 시 신속한 초기 대응체계 마련으로 사고확산 방지 ○ (무형) 화재복구기간 장기화 미연 방지로 전력 판매 손실 최소화			
내 용	□ 현 황			
	○ 태양광 및 ESS 설비는 원격지에 설치되어 있어 24시간 모니터링이 어려운 환경에서 운영되고 있음			
	○ 전기판넬 구조상 내부 화재 발생 시 조기 감지 및 진화가 불가하여 전소로 확대될 가능성이 높음			
	□ 개선업무 추진 근거 및 내용			
	○ 전기판넬(특고압, 고압) 및 접속함 자동소화장치 설치			
	구 분	군산	고흥	소화장치 종류
	전기판넬	10	13	고체에어로졸
	접속함	13	10	고체에어로졸/퀵튜브형

제 목	[7] 유압밸브 오일받이 제작 설치로 화재예방
효 과	○ (유형) 기회비용 11.5억 원 절감 / 발전설비 돌방정지 예방 ○ (무형) 화재로 인한 중대산업사고 발생 예방으로 무사고 기여
내 용	□ 현 황 ○ 김포 열병합 DH Bypass Valve Actuator에서 유압용 오일이 누출되어 고온배관을 감싸고 있던 보온재 내부로 오일이 유입되어 화재가 발생한 사례가 있음 ○ 고온배관으로 오일 소량 누유시에도 화재 발생이 가능하며 긴급대응이 어려운 여건임 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제232조에 근거하여 유압밸브 Actuator 규격에 맞는 오일받이 제작 및 설치 ○ 오일 누유 시 고온배관으로 유입을 예방하여 화재발생 사전 억제 ○ 특히, 근로자가 설비 정비시 안전성 및 편의성을 제고하기 위해 드레인 밸브 및 트레이 분리형으로 제작 설치함

제 목	[8] NG Scrubber 상부 밸브 정비편의시설 제작으로 안전사고 예방
효 과	○ (무형) 작업자 안전사고 예방 및 작업 편의성 증대
내 용	□ 현 황 ○ 서인천 본부 계획예방정비공사 및 NG 배관 주변 정비 시 NG Gas Vent를 위해 사용하는 밸브 조작 시 추락위험 존재 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 산업안전보건법 제38조에 따라 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에는 산업재해를 예방하기 위한 필요한 조치가 해야 함 ○ NG 가스 배기는 연료공급설비 정비 시 매번 시행해야 하며 잦은 기동으로 시행횟수가 증가하고 있는 추세임 ○ 따라서 조작자의 안전을 확보하기 위해 2단 구조의 안전난간을 설치하는 등 추락 방지를 위한 조치를 적극적으로 추진함

제 목	[9] GT LO Skid 내부기기 정비 시 상부 그레이팅 설치로 안전사고 예방
효 과	○ (무형) 작업자 안전사고 예방 및 작업 편의성 증대
내 용	□ 현 황 ○ LO Skid 내부 기기 정비 시 상부 그레이팅 제거 후 크레인 인양하여 정비를 시행하고 있으며 그레이팅을 제거하는 경우 구조 상 추락 위험이 상존하고 있음 ○ 또한 그레이팅 노후화로 파단의 위험과 개구부 주변의 난간 또한 부실하여 추락위험이 있음 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 산업안전보건법 제38조에 따라 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에는 산업재해를 예방하기 위해 필요한 조치를 해야 함 ○ 따라서 공압식 자동개폐 안전 그레이팅을 신규 도입하여 설치함으로써 추락사고 위험성을 감소시키고 정비 편의성을 높임

제 목	[10] 제1호기 전기집진기 안전난간 설치를 통한 안전사고 예방
효 과	○ (무형) 작업자 및 운전원 안전사고 예방과 작업안전성 증대
내 용	□ 현황 ○ 태안 제1호기 전기집진기 정비 시 작업자 통로 난간의 핸드레일에 안전망이 부재하여 추락 및 낙하물에 의한 안전사고 위험이 상존함 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제43조에 따라 개구부 등에 대해 방호 조치를 취해야 함 ○ 전기집진기 정비 및 점검 시 운전원과 작업자의 이동경로인 안전난간에 안전망이 부재하여 이동 및 작업 시 작업공구 등이 낙하하거나 작업자가 추락할 우려가 있음 ○ 따라서 난간부 핸드레일에 안전망을 설치하여 안전사고를 예방 ○ 특히, 안전망을 금속재질의 망으로 제작 설치하여 내구성을 확보 함